

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

<https://ainamulyana.blogspot.com/>

UTAMA

N A S K A H S O A L

Kompetensi Keahlian	: Semua Kompetensi Keahlian	Hari	:
Mata Pelajaran	: MATEMATIKA	Tanggal	:
Kelas / Semester	: XII / 6	Waktu	: 120 menit

PETUNJUK UMUM

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawab yang tersedia.
2. Periksa, teliti, cermati dan bacalah sebaik – baiknya setiap soal sebelum Anda menjawabnya.
3. Jumlah soal sebanyak 35 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal essay.
4. Setiap butir soal pilihan ganda tersedia 5 (lima) opsi jawaban.
5. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
6. Silanglah (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat pada lembar jawab yang tersedia.
7. Jika ingin mengganti jawaban maka cukup menambahkan garis horisontal (-X-) pada jawaban yang salah, kemudian pilihlah jawaban yang dikehendaki seperti di atas.
8. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal dan lembar jawaban yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap
9. Jika Anda membutuhkan corat – coret gunakan soal sebagai pengganti kertas buram.
10. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu lainnya.
11. Periksa pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
12. Jangan tinggalkan ruang ujian sebelum berakhirnya waktu ujian.
13. Naskah soal dikembalikan kepada pengawas ujian.
14. **"SELAMAT MENGERJAKAN"** dan **"SEMOGA SUKSES MENYERTAI ANDA"**.

I. Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A,B, C, D atau E pada lembar jawaban yang tersedia!

1. Bentuk sederhana dari $\frac{(xy^2z^{-2})^4}{(x^3y^{-1}z^3)^{-2}}$ adalah

A. $x^{10}y^{10}z^{-2}$

B. $x^{10}y^6z^2$

C. $x^{10}y^6z^{-2}$

D. $x^{-10}y^{-6}z^{-2}$

E. $x^{-10}y^{-6}z^2$

2. Bentuk sederhana dari $\frac{3\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}$ adalah....

A. $6\sqrt{5} - 15$

B. $6\sqrt{5} + 15$

C. $-6\sqrt{5} - 15$

D. $-6\sqrt{5} + 15$

E. $-9\sqrt{5}$

3. Diketahui ${}^3\log 5 = x$ dan ${}^5\log 7 = y$. Nilai dari ${}^{35}\log 15$ jika dinyatakan dalam x dan y adalah....

A. $\frac{x}{x+y}$

B. $\frac{1}{xy}$

C. $\frac{1+x}{x(y+1)}$

D. $\frac{1+x}{x+y}$

E. $\frac{1+y}{y(x+1)}$

<https://ainamulyana.blogspot.com/>

4. Diketahui sistem persamaan linier $\begin{cases} 5x - 3y = -7 \\ x + y = -3 \end{cases}$.

Jika x dan y penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, maka nilai $-4x + 3y$ adalah....

A. -13

B. 5

C. 10

D. 17

E. 47

5. Perbandingan usia pak Budi dan Ahmad pada 10 tahun yang lalu adalah 3 : 1. Jika jumlah usia mereka sekarang 60 tahun, usia pak Budi dan Ahmad pada 5 tahun yang akan datang berturut-turut adalah

A. 45 tahun dan 20 tahun

B. 50 tahun dan 20 tahun

C. 35 tahun dan 25 tahun

D. 40 tahun dan 25 tahun

E. 45 tahun dan 25 tahun

6. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 3x - 1 = 0$ mempunyai akar-akar p dan q .

Nilai dari $3p^2 + 3q^2$ adalah....

A. 27

B. 30

C. 31

D. 33

E. 35

7. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 7x - 3 = 0$ adalah α dan β . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(\alpha - 2)$ dan $(\beta - 2)$ adalah

A. $x^2 - 11x + 15 = 0$

B. $x^2 + 11x + 15 = 0$

C. $x^2 + 11x - 15 = 0$

D. $x^2 - 11x + 21 = 0$

E. $x^2 - 11x - 21 = 0$

8. Jika diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$.

Maka hasil dari $2A - B - C = \dots$

A. $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$

E. $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

9. Determinan dari matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ adalah....

- A. 20
- B. 21
- C. 24
- D. 25

E. 27

<https://ainamulyana.blogspot.com/>

10. Jika matriks $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$, invers dari A adalah....

A. $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{5}{2} & 2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{5}{2} & -2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ \frac{5}{2} & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{5}{2} & 2 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{5}{2} & -2 \end{pmatrix}$

11. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di bawah adalah....

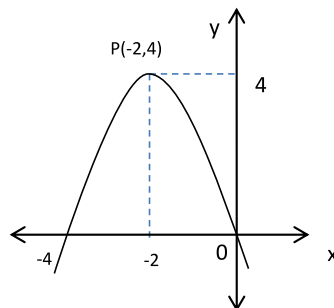
A. $f(x) = -4 + x^2$

B. $f(x) = -4x + x^2$

C. $f(x) = 4 - x^2$

D. $f(x) = -4x - x^2$

E. $f(x) = 4x - x^2$



12. Diketahui persamaan fungsi kuadrat $y = -2x^2 + 8x - 6$, titik balik maksimum fungsi tersebut adalah

A. (-2, 2)

B. (-2, -2)

C. (2, 2)

D. (2, -2)

E. (4, 2)

13. Indah rutin menabung setiap bulan selama satu tahun. Pada bulan pertama ia menabung Rp.300.000,00, pada bulan kedua Rp.325.000,00. Pada bulan ketiga Rp.350.000,00 dan seterusnya dengan penambahan uang yang ditabung setiap bulan selalu tetap. Jumlah tabungan Indah setelah satu tahun adalah

A. Rp.5.250.000,00

B. Rp.5.275.000,00

C. Rp.5.300.000,00

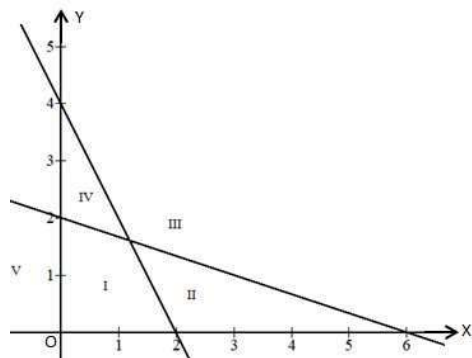
D. Rp.5.325.000,00

E. Rp.5.350.000,00

14. Diketahui barisan geometri, jika suku keenamnya 2 dan suku ketiganya $\frac{1}{4}$, maka suku ke-5 dari barisan tersebut adalah....
- A. $\frac{1}{8}$
 B. $\frac{1}{2}$
C. 1
 D. 4
 E. 8

15. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Setelah jatuh di lantai pantulannya selalu $\frac{2}{3}$ dari tinggi sebelumnya. Jarak lintasan bola dari awal sampai berhenti adalah ...
- A. 8
 B. 10
C. 15
 D. 25
 E. 28

16. Perhatikan grafik berikut.



Dari penyelesaian sistem pertidaksamaan $2x + y \geq 4$; $x + 3y \leq 6$; $x \geq 0$; $y \geq 0$ ditunjukkan oleh daerah bernomor

- A. I
B. II
 C. III
 D. IV
 E. V
17. Tanah seluas 10.000 m^2 akan dibangun gudang tipe A dan B. Untuk gudang tipe A diperlukan 100 m^2 dan tipe B diperlukan 75 m^2 . Banyaknya gudang yang dibangun tidak lebih dari 125 unit. Jika banyaknya gudang tipe A dimisalkan x dan tipe B dimisalkan y maka model matematika yang memenuhi persoalan di atas adalah
- A. $x + y \leq 125$; $4x + 3y \leq 400$; $x \geq 0$; $y \geq 0$
 B. $x + y \leq 125$; $4x + 3y \geq 400$; $x \geq 0$; $y \geq 0$
 C. $x + y \geq 125$; $4x + 3y \geq 400$; $x \geq 0$; $y \geq 0$
D. $x + y \leq 125$; $3x + 4y \leq 400$; $x \geq 0$; $y \geq 0$
 E. $x + y \leq 125$; $3x + 4y \geq 400$; $x \geq 0$; $y \geq 0$
18. Budi yang bertinggi badan 160 cm, berdiri di atas gedung sekolahnya SMK 'BISA' di lantai lima. Ia melihat mobil yang diparkir di halaman dengan sudut depresi 30° . Jika tinggi gedung sekolah itu 20 m, maka jarak mobil ke Gedung adalah....
- A. $7,2 \sqrt{2} \text{ m}$
 B. $10,8 \sqrt{2} \text{ m}$
 C. $21,6 \sqrt{2} \text{ m}$
D. $7,2 \sqrt{3} \text{ m}$
 E. $21,6 \sqrt{3} \text{ m}$

19. Diketahui $\triangle PQR$ dengan panjang $PR = 8$ m, $QR = 15$ m dan besar $\angle R = 45^\circ$. Luas $\triangle PQR$ tersebut adalah...m².
- 15
 - $15\sqrt{2}$**
 - $15\sqrt{3}$
 - $30\sqrt{2}$
 - $30\sqrt{3}$
20. Diketahui sebuah kubus KLMN.PQRS. Dua garis yang saling bersilangan pada bangun ruang tersebut adalah....
- SQ dan KS
 - LM dan SQ
 - KN dan QR
 - KM dan KR
 - KL dan SR
21. Suatu ruangan berbentuk kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 4 m. Di tengah-tengah sisi atas dipasang lampu. Jarak pancaran sinar lampu ke tengah-tengah AE adalah....
- $\sqrt{2}$ m
 - $\sqrt{3}$ m
 - $2\sqrt{2}$ m
 - $2\sqrt{3}$ m**
 - $4\sqrt{3}$ m
22. Koordinat bayangan titik A (-3,1) yang dilatasi dengan pusat O (0,0) dengan faktor skala 2 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis $x = -2$ adalah....
- A'(-6,-6)
 - A'(-6,-2)**
 - A' (-2,-2)
 - A'(2,2)
 - A'(10,2)
23. Invers dari fungsi $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$, $x \neq -1$ adalah....
- $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{-x-1}$
 - $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{-x-1}$
 - $f^{-1}(x) = \frac{-x-1}{x-2}$
 - $f^{-1}(x) = \frac{-x+1}{x-2}$
 - $f^{-1}(x) = \frac{-x-1}{x+2}$
24. Diketahui $f(x) = 2x-1$ dan $g(x) = -2x+1$, fungsi $f \circ g(x)$ adalah....
- $-4x-1$
 - $-4x$**
 - $-4x+1$
 - $-4x+2$
 - $-4x+3$

25. Perusahaan PT. MAJUSA menargetkan bahwa rata-rata penilaian kinerja karyawan di bagian produksi minimal mencapai skor 70. Berikut tabel hasil penilaian kinerja karyawan

Skor	Banyak karyawan	Kode Karyawan
50	4	A1, A2, A3, A4
60	4	B1, B2, B3, B4
70	6	C1,C2, C3,C4,C5,C6
80	4	D1,D2,D3,D4
90	2	E1,E2

Pernyataan yang benar berikut ini agar rata-rata kinerja karyawan di bagian produksi memenuhi target adalah

- A. B1 dan C1 harus memiliki skor penilaian kinerja 70
B. A1 dan D2 harus memiliki skor penilaian kinerja 70
C. A1 dan C2 harus memiliki skor penilaian kinerja 70
D. A1 dan B2 harus memiliki skor penilaian kinerja 70
E. A1 dan A2 harus memiliki skor penilaian kinerja 70
26. Rata-rata kinerja dari 5 karyawan lama sebesar 60. Untuk menaikkan rata-rata kinerja menjadi 68, perusahaan menerima karyawan baru. Hasil tes kinerja diperoleh rata-rata sebesar 72. Ada berapa banyak karyawan baru yang diterima?
A. 5
B. 7
C. 10
D. 12
E. 15

27. Tabel berikut adalah data nilai kinerja karyawan.

Interval	f
50-59	2
60-69	5
70-79	6
80-89	4
90-99	3

Nilai kuartil atas dari data tersebut adalah....

- A. 63,5
B. 64,5
C. 65,5
D. 83,5
E. 84,5
28. Untuk mengoperasikan sebuah mesin cetak sehari memerlukan kerjasama 2 orang karyawan. Apabila ada 6 orang karyawan yang mampu mengoperasikan mesin cetak tersebut, ada berapa hari mesin tersebut dioperasikan oleh pasangan yang berbeda-beda?
A. 24 hari
B. 15 hari
C. 12 hari
D. 10 hari
E. 8 hari
29. Akan disusun nomor undian yang terdiri dari tiga angka yang berbeda dari bilangan 1, 2, 3 dan 5. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk?
A. 12
B. 18
C. 24
D. 27
E. 36

30. Di bagian produksi terdapat 6 karyawan pria dan 4 karyawan perempuan. Untuk meningkatkan kinerja, akan dikirim 2 karyawan pria dan 2 karyawan perempuan ke balai diklat. Berapa peluang pemilihan keempat karyawan tersebut?

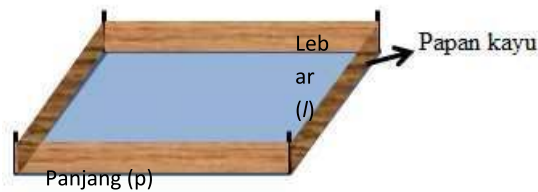
- A. $\frac{2}{7}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{3}{7}$
- E. $\frac{4}{7}$

31. Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - 4x + 1}$ adalah....

- A. $-\frac{3}{2}$
- B. $-\frac{2}{3}$
- C. 0
- D. $\frac{2}{3}$
- E. $\frac{3}{2}$

32. Tersedia papan kayu dengan panjang 60 m, akan digunakan sebagai penyangga dalam pembuatan kolam lele dengan alas berupa plastik untuk menampung air. Berapa panjang kolam agar mampu menampung air sebanyak-banyaknya?

- A. 30 m
- B. 20 m
- C. 25 m
- D. 15 m
- E. 10 m



33. $\int \left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{3}x^2 + 2x + 4 \right) dx$ adalah....

- A. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 2 + c$
- B. $\frac{3}{8}x^2 - \frac{2}{3}x + 2 + c$
- C. $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 4x + c$
- D. $\frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{6}x^3 + x^2 + 4x + c$
- E. $\frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{9}x^3 + x^2 + 4x + c$

34. Diketahui pernyataan

P_1 : Jika ABCD persegi maka termasuk persegi panjang
 P_2 : Jika suatu bangun persegipanjang maka termasuk jajar genjang
 Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah....

- A. Persegi bagian dari jajar genjang
- B. Jajar genjang bagian dari persegi
- C. ABCD persegi dan bukan jajar genjang
- D. Jika ABCD jajar genjang maka termasuk persegi
- E. Jika ABCD persegi maka termasuk jajar genjang

35. Kapal bergerak mengikuti vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Jarak tempuh kapal tersebut adalah...mil laut.

- A. 1
- B. $\sqrt{3}$
- C. $\sqrt{5}$
- D. $2\sqrt{5}$
- E. 5

II. Esay

Selesaikan soal uraian berikut ini dengan baik dan benar

36. Suatu koperasi memberikan bunga tunggal 12% setiap tahunnya. Apabila anggota koperasi menyimpan Rp 10.000.0000 di koperasi tersebut, berapa besar simpanan selama 10 bulan?

37. Tentukan nilai optimum dari $f(x, y) = 3x + 2y$ dari sistem pertidaksamaan linier berikut

$$x + 2y \leq 6$$

$$x + y \leq 4$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

38. Perusahaan melakukan promosi produk barangnya dengan memberikan undian berhadiah kepada pembeli melalui kupon yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D atau E, sedangkan bagian kedua berupa angka yang diambil dari 1,2,3,4,5 dan 6. Berapa peluang muncul kupon bagian pertama vokal dan bagian kedua bilangan prima?

39. Tentukan turunan pertama dari $y = \frac{x+1}{x-1}$!

40. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva $y = x^2 - 2x + 1$, $x = 1$, $x = 4$ dan sumbu X!

**** SELAMAT MENGERJAKAN ****